Отчёт по лабораторной работе №12

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 6
2.2 Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1 6
2.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1 7
2.4 Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1 8
2.5 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 . . 8
2.6 Настройка пула NAT и списка доступа 9
2.7 Настройка NAT и интерфейсов 9
2.8 Настройка статических правил NAT 10
2.9 Проверка таблицы трансляций NAT 10
2.10 Проверка статистики NAT 11
2.11 Проверка списков доступа 11
2.12 Проверка таблицы маршрутизации 11
2.13 Проверка состояния интерфейсов 12
2.14 Проверка маршрутизации на стороне провайдера 12

3 Выводы **14**

Список иллюстраций

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 6
2.2 Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1 7
2.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1 7
2.4 Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1 8
2.5 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 . . 9
2.6 Настройка NAT pool и ACL 9
2.7 Настройка NAT и интерфейсов 10
2.8 Настройка статических NAT правил 10
2.9 Вывод таблицы NAT трансляций 10
2.10 Вывод статистики NAT 11
2.11 Вывод списков доступа 11
2.12 Вывод таблицы маршрутизации msk-donskaya-gw-1 12
2.13 Вывод состояния интерфейсов 12
2.14 Вывод таблицы маршрутизации provider-gw-1 13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение практических навыков настройки доступа локальной сети к внешней сети Интернет с использованием технологии NAT .

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

Выполнена базовая конфигурация маршрутизатора провайдера, включая настройку доступа по паролю для линий VTY и консоли, установку секретного пароля и создание пользователя администратора (рис. 2.1).

```
provider-bahi-gw-1>enable
provider-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-bahi-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-gw-1(config-line)#login
provider-bahi-gw-1(config-line)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#line console 0
provider-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-gw-1(config-line)#login
provider-bahi-gw-1(config-line)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-bahi-gw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-gw-1(config)#service password-encryption
provider-bahi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

2.2 Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

На коммутаторе провайдера выполнена настройка имени устройства, линий VTY и консоли, а также включено шифрование паролей и создан пользователь администратора (рис. 2.2).

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-bahi-sw-1
provider-bahi-sw-1(config)#Xline vty 0 4
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-sw-1(config-line)#login
provider-bahi-sw-1(config-line)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#line console 0
provider-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-bahi-sw-1(config-line)#login
provider-bahi-sw-1(config-line)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-bahi-sw-1(config)#service password encryption
                                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#service password-encryption
provider-bahi-sw-1(config)##username admin privilege 1 secret cisco
                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-bahi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-bahi-sw-1(config)#
```

Рисунок 2.2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

2.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

На маршрутизаторе настроены интерфейсы: активирован физический интерфейс, создан подинтерфейс с тегированием VLAN 4 и назначен IP-адрес для соединения с сетью NAT, а также настроен интерфейс для выхода в Интернет (рис. 2.3).

```
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/0
provider-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-gw-1(config-if)#
provider-bahi-gw-1(config-if)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-bahi-gw-1(config-subif)#description mksdonskaya
provider-bahi-gw-1(config-subif)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#interface f0/1
provider-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0
provider-bahi-gw-1(config-if)#description internet
provider-bahi-gw-1(config-if)#exit
provider-bahi-gw-1(config)#exit
provider-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 2.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

2.4 Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Интерфейсы коммутатора переведены в режим trunk, создан VLAN 4 с именем nat и активирован интерфейс VLAN для обеспечения связи с маршрутизатором (рис. 2.4).

```
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/1
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/2
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 4
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan4
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#
```

Рисунок 2.4: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

2.5 Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе локальной сети активирован интерфейс подключения к провайдеру, создан подинтерфейс VLAN 4 с назначением IP-адреса, а также настроен маршрут по умолчанию для выхода в Интернет (рис. 2.5).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#enable
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

2.6 Настройка пула NAT и списка доступа

Создан пул внешних IP-адресов для NAT и настроен расширенный список доступа, определяющий правила выхода в Интернет для различных VLAN (дисплейные классы, кафедры, администрация и администратор) (рис. 2.6).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat pool main pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
                                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.6: Настройка NAT pool и ACL

2.7 Настройка NAT и интерфейсов

Настроен механизм PAT с использованием созданного пула адресов и списка доступа, а также определены внутренние и внешние интерфейсы для NAT (рис. 2.7).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.7: Настройка NAT и интерфейсов

2.8 Настройка статических правил NAT

Настроены статические преобразования для публикации внутренних серверов: веб-сервера, файлового сервера, почтового сервера и удалённого доступа к компьютеру администратора (рис. 2.8).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.8: Настройка статических NAT правил

2.9 Проверка таблицы трансляций NAT

Выполнена проверка таблицы NAT, где отображаются как статические, так и динамические трансляции, что подтверждает корректную работу механизма NAT (рис. 2.9).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 198.51.100.10:3389 10.128.6.200:3389  ---                ---
tcp 198.51.100.2:80    10.128.0.2:80      ---                ---
tcp 198.51.100.3:20    10.128.0.3:20      ---                ---
tcp 198.51.100.3:21    10.128.0.3:21      ---                ---
tcp 198.51.100.4:110   10.128.0.4:110     ---                ---
tcp 198.51.100.4:25    10.128.0.4:25      ---                ---

msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.9: Вывод таблицы NAT трансляций

2.10 Проверка статистики NAT

Проверена статистика NAT, показывающая количество трансляций, использование пула адресов и наличие активных соединений (рис. 2.10).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip nat statistics
Total translations: 6 (6 static, 0 dynamic, 6 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1.4
Inside Interfaces: FastEthernet0/0.3 , FastEthernet0/0.101 , FastEthernet0/0.102 , FastEthernet0/0.103 ,
FastEthernet0/0.104
Hits: 0  Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list nat-inet pool main-pool refCount 0
 pool main-pool: netmask 255.255.255.240
       start 198.51.100.2 end 198.51.100.14
       type generic, total addresses 13 , allocated 0 (0%), misses 0
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.10: Вывод статистики NAT

2.11 Проверка списков доступа

Проверены списки контроля доступа, определяющие правила фильтрации трафика между сегментами сети и внешней сетью (рис. 2.11).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
    10 permit icmp any any
    20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    50 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    90 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
    10 permit ip host 10.128.6.200 any
Extended IP access list management-out
    10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
Extended IP access list nat-inet
    10 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www
    20 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
    30 permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
    40 permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
    50 permit ip host 10.128.6.200 any

msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.11: Вывод списков доступа

2.12 Проверка таблицы маршрутизации

Выполнена проверка таблицы маршрутизации на маршрутизаторе локальной сети, подтверждающая наличие маршрута по умолчанию и подключённых сетей (рис. 2.12).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
     190.51.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       190.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       190.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
     198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.12: Вывод таблицы маршрутизации msk-donskaya-gw-1

2.13 Проверка состояния интерфейсов

Проверено состояние интерфейсов маршрутизатора, подтверждающее их активное состояние и корректную адресацию (рис. 2.13).

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.2      10.128.1.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.3      10.128.0.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.101    10.128.3.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.102    10.128.4.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.103    10.128.5.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.104    10.128.6.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        190.51.100.2    YES manual up                    up
FastEthernet0/1.4      198.51.100.2    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
msk-donskaya-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.13: Вывод состояния интерфейсов

2.14 Проверка маршрутизации на стороне провайдера

Проверена таблица маршрутизации маршрутизатора провайдера, подтверждающая наличие маршрута к внутренним сетям организации (рис. 2.14).

```
provider-bahi-gw-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     198.5.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.5.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       198.5.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
     198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0.4
L       198.51.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.4

provider-bahi-gw-1#
provider-bahi-gw-1#
```

Рисунок 2.14: Вывод таблицы маршрутизации provider-gw-1

3 Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка доступа локальной сети к внешней сети с использованием технологии NAT. Реализовано преобразование адресов с применением пула внешних IP-адресов и механизма PAT, что обеспечило выход внутренних узлов в Интернет .

Были настроены расширенные списки доступа, ограничивающие доступ различных VLAN к внешним ресурсам в соответствии с заданными условиями. Также реализованы статические преобразования NAT для публикации внутренних серверов и обеспечения удалённого доступа к компьютеру администратора.

Проверка таблиц трансляций, статистики NAT и маршрутизации подтвердила корректную работу настроенной схемы.